

Daten · Lösungen

1. **23** 9; 11; 14
2. $\frac{1}{2}$ die Hälfte
3. **45 mm**
4. **7**
5. **250 s** 4 min 10 s
6. **9**
7. **42**
8. **8** x
9. **Modalwert**
10. **Median**
11. **22** Minimum = 9, Maximum
12. **0,44 m** 4,62 – 4,18
- P10 2019 · 1i
13. **0,4 m**
- P10 2014 · 4a
14. **Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct**
- P10 2014 · 4b
15. **14,4 ct** 154,0 ct – 139,6 ct
16. **160** $(120 + 90 + 160 + 150 + 140 + 210 + 250) : 7 = 1\,120 : 7$
17. **1,6** sortiert 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4; $n = 10$; Minimum = 0; Maximum = 4; Spannweite = 4; zwei Modalwerte: 1 und 2; Median = $(1 + 2) : 2 = 1,5$; Mittel = 16 : 10; je dreimal
- P10 2022 · 4a
18. **Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451** Summe 2255 : 5
- P10 2024 · 2a
19. **65,9 mm** 85,1 – 19,2
- P10 2023 · 6c
20. **Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.** 1300 – 290

P10 2021 · 5a

21. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$;
 $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.

P10 2020 · 2d

22. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70

23. 27 $(6 + 30 + 45) : 3 = 81 : 3$

P10 2016 · 1a

24. 36

25. 265 Mitglieder $2\,120 : 8$

26. 1,45 m $5,8 : 4$

P10 2017 · 1h

27. 1,7 m

P10 2021 · 1f

28. 4,00 m Summe 16,00 m

29. 1,3 Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $\bar{x} = (0 + 4 + 6 + 3) : 10$

P10 2020 · 2c

30. 200 Besucher Summe 1400

31. 17 Mittel = $216 : 8 = 27$; Spannweite = $35 - 18$

32. 2,92 $n = 4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 = 25$;
 $\bar{x} = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 = 73 : 25$

33. $\approx 21\,730$ Zuschauer $412\,879 : 19 = 21\,730,47 \dots$; oder etwa 21 700

P10 2015 · 7a

34. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021) $680\,353 : 17 \approx 40\,020,8$

P10 2024 · 2b

35. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm; Differenz $48,5 - 19,2 = 29,3$ mm; $29,3 : 48,5 = \frac{293}{485}$
April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4 \%$ unter $\approx 0,604$
dem Durchschnitt

36. Anteil in %

37. Anteil in %

38. 3 cm 30 mm

39. 36° ein Zehntel von 360°

40. Sektor 72° ab der Nullmarke,
beschriftet

41. 25 % $100 - 45 - 30$

42. 162° $0,45 \cdot 360^\circ$

P10 2021 · 5b

43. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container $100 - 17 - 66 - 6 - 1 = 10$

44. 36 Winkel = 180; 144; in Grad

45. der Rasen Haus = 20 % , Rasen = 50 % , Beete = 15 % , Wege = 15 %; 72°; 180°; 54°; 54°

46. größter Sektor Rad, dann Bus, dann Auto, kleinster zu Fuß

P10 2022 · 4d

47. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; 57,6° $0,16 \cdot 360^\circ$

P10 2024 · 2c

48. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080}{127}^\circ \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ = \frac{5400}{127}^\circ \approx 42,5^\circ$; $12 : 508 = \frac{3}{127} \approx 0,0236$

P10 2017 · 2c

49. viertes oder weiteres Kind; $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ $5 \% \hat{=} 18^\circ$; $0,112 \cdot 360^\circ = 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$

50. ja, bei null

51. 0,1 je Linie $0,5 : 5$

52. Säule Do bis 140 eine Hilfslinie unter 150

53. 40 Besucher

54. 40 je Kästchen $240 : 6$

55. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis 30

56. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16, verbunden zu einer Linie

P10 2020 · 2a

57. Balken bei Do bis 180

58. 120 Handball = 280; Tennis ; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen

P10 2018 · 3a

59. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte längste Balken 160 $\Rightarrow$ 20 je Gitterlinie

P10 2023 · 6d

60. 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 389 Mio. $\hat{=}$ 7,8 Kästchen $\Rightarrow$ 50 Mio. je Kästchen;
100, 200, ... je zwei Kästchen); 10,5 · 50 = 525
Hindi; Säule Arabisch 290 : 50
= 5,8 Kästchen hoch

61. bei null

62. nicht bei null, Startwert 80

63. Nein

64. Nein 15 Cent

P10 2019 · 5c

65. z. B. „extrem abnehmen“ 8 Prozentpunkte in 4 Jahren
falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt

P10 2022 · 4c

66. falsch, 2018 $\rightarrow$ 2019 Anstieg 432 432 – 400 = 32; Hälfte von 432 = 216
auf 485; 2018 $\rightarrow$ 2021 Rückgang
nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4$ %), nicht
um die Hälfte

P10 2018 · 3d

67. Aussage 1 falsch (55 % > 50 %); $\frac{1}{15} \approx 6,7$ %
Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15}$
 $\approx 6,7$ %, tatsächlich 15 %)

68. die Aussage stimmt Jeder zwanzigste ist $\frac{1}{20} = 5$ %

69. die Aussage stimmt Ein Drittel von 240 ist = 80, 240 + 80 = 320

70. aber die Fortschreibung ist Rechnerisch 320 : 20 = 16 Jahre
unzulässig: nichts im Diagramm
sagt, dass der Rückgang so
weitergeht

71. 52, weit unter der Hälfte Teil 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil 2
falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um ; 348
auf 361

72. 20 je Jahr, bis 0 wären es über Teil 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil 2 unbelegt:
17 Jahre, und ein Trend gilt im Schnitt sinkt die Zahl um ; 380 auf 395
nicht beliebig lange

73. $\frac{1}{36} \approx 2,8$ % Sichtbar sind nur 2 und 4 – das verdoppelt sich; der
Wert steigt von 72 auf 74, also um = 2 : 72

74. 14 sortiert: 9, 11, 14, 17, 22 $\rightarrow$ Median

75. 12 sortiert: 8, 9, 11, 13, 15, 20 $\rightarrow$ Median
= (11 + 13) : 2

P10 2015 · 1f

76. 5 °C

P10 2024 · 1h

77. 19 °C

sortiert 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen 18 und 20

P10 2022 · 1d

78. 18 °C

Summe der sechs Werte 122; $7 \cdot 20 = 140$

79. 20 °C

Summe = $7 \cdot 18 = 126$; Samstag = $126 - 106$

80. 48 %

Klassenmitten 30, 50, 70, 90:
 $\bar{x} = (240 + 900 + 1\,330 + 450) : 50 = 2\,920 : 50 = 58,4$
Punkte; bestanden = $19 + 5 = 24$ von 50, das sind

81. 4

Aussage 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5;
Aussage 1 stimmt: $6 - 2$; viermal; dreimal

82. Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt

83. 11

Mittelwert = $95 : 5 = 19$; Median

P10 2025 · 6a

84. Aussage 2 falsch, Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite 5 – 1 = 4 stimmt

Häufigkeiten: 1×1 , 2×5 , 4×3 , 5×1

P10 2025 · 6c

85. 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$ (Abweichungen +18 und –18 heben sich auf)

Summe 528 : 11; neue Summe 432 : 9

86. Der Mittelwert rechnet mit jedem Wert selbst, ein großer Wert erhöht die Summe

87. 4 cm, 3 cm, 3 cm, beschriftet

Abschnitte

88. 20 %

$72 : 360 = 0,2$

P10 2018 · 3c

89. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet

$10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% \Rightarrow 1 \text{ mm je } 1 \%$

90. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10

P10 2025 · 6b

91. $\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800}{11}^\circ \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160}{11} \approx 196^\circ$)

5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ = \frac{1800}{11}^\circ \approx 163,6^\circ$

92. **3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 %** Ab 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist
93. **3 füllt dort fast die halbe Höhe, weil 1 cm nur für wenige Einheiten steht** Im zweiten: die Achse ist gedehnt und beginnt bei 50; der Unterschied von
94. **2 Grad, gut 10 %** Die Achse beginnt bei 18 statt bei 0; sichtbar sind nur 1 und 3 Grad über dem Achsenanfang; Diese Teile verhalten sich wie 1 : 3, die Temperatur stieg aber nur um
95. **Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch** knapp 4 %
96. **Nur dann ist die Säulenhöhe zum Wert proportional**
97. **4, gut 4 %** Fehler: nur der sichtbare Teil über 90 verdoppelt sich; Richtig: der Wert steigt von 92 auf 96, um ; 2 auf 4

P10 2014 · 3d

98. **y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 ⇒ kleine Zuwächse wirken groß** Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein · P10 2026 FOR · 3

- a) **0,08 € pro Liter** 1,85 – 1,77
- b) **wahr, Mittel Mo–Fr = 8,95 : 5 = 1,79 € < 1,80 €** Summe 8,95
- c) **$\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$** Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
- d) **Säule So bis 1,85 (höchste Säule)** Skala 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
- e) **Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 ⇒ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) ⇒ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %** Do $1,79 - 1,75 = 0,04$; Fr $1,84 - 1,75 = 0,09$